



十二个参考场景，一种几何语言

D3 在这里不是预设图表库，而是几何与布局工具箱。项目用 TypeScript + Vite 构建，通过 Playwright 离线截图与像素验收，输出十二个可独立复用的视觉模板。

01 项目定位

以场景驱动的 D3 几何工作台

12 个场景

6 个视觉家族

100% 离线测试

透明 PNG 导出

d3 v7.9.0
vite 8
playwright 1.62

从设计意图出发，进入六种视觉家族的组织结构

02 视觉家族地图

六大家族，十二个场景，每个都回答一个独特问题

层级结构 hierarchy

网络关系 network

空间与场 spatial

Radial Tree

Treemap

Sunburst

Force Network

Adjacency Matrix

Voronoi

Contours

菌丝分类、栖息地嵌套、软件系统分解：从根到叶的三种表达。

跨学科协作的社区与桥梁；十二支团队的非对称合作矩阵。

84 个合成传感器的领土划分；两套压力场的干涉等值线。

流动交换 flow

分布与变化 change

循环时间 cyclical

Chord

Streamgraph

Beeswarm

Slopegraph

Spiral

六大城市公共资源的能力流动；虚构一日内六类收听模式的演变。

360 次运行的性能分布，每个观测都可见；两区排名十年反转。

七年季节性需求的螺旋累积：时间既线性展开，又周而复始。

每个场景都由独立的渲染函数生成，通过 URL 参数 ?scene=id 切换。catalog.json 记录用途、问题、家族、复杂度与标签，是场景清单的权威来源。

六个家族共享同一套底层构建管线与数据契约

03 构建与渲染管线

从源码到像素验收的四步闭环

源码与场景

1

vite 打包

TypeScript 单一入口
src/main.ts, 12 个渲染函数由
查询参数分发。

产出物

dist/ 静态站点

Vite 构建

2

加载截图

vite build 打包至 dist/, 纯静态
资源，无运行时依赖。

Playwright 截图

3

像素比对

scripts/capture.mjs 逐场景加
载，等 __VIS_READY__ 后导出透明
PNGs。

像素验收

4

npm test 类型检查 + 渲染 + 像素对
比，全绿即通过。

场景切换契约

```
// 渲染函数注册表：每个场景 = 一个独立函数 + 一个字符串 id
const renderers: Record<string, () => void> = {
  chord: chordScene, 'radial-tree': treeScene,
  voronoi: voronoiScene, 'force-network': forceNetwork,
  treemap: treemapScene, sunburst: sunburstScene,
  streamgraph, matrix: matrixScene,
  beeswarm, slopegraph, contours: contourScene, spiral: spiralScene
};
(renderers[scene] ?? chordScene)();
window.__VIS_READY__ = true; // 通知截图脚本场景就绪
```

统一的视觉语言让十二个场景看起来像同一个系统

04 统一设计语言

深色舞台 + 六色分类 + 一致的标题规则

六色分类调色板



teal

gold

rose

indigo

violet

sky

画布规范

- 固定尺寸 1400 × 900, viewBox 一致
- 标题位于左上角 (72, 78)，副标题与分隔线紧随
- 背景深色 (#0c1a2c)，前景字浅，标签为 label / micro 类
- 每个场景都有一个独特的叙事问题，而不仅是几何展示

最后落到工程契约：可构建、可测试、可安装

05 工程契约

justfile 标准 recipe + 浏览器可视化验证

just build Vite 构建

just test 类型 + 渲染验收

just install 同步静态站点

验证闭环：npm test = TypeScript 类型检查 + Vite 构建 + Playwright 离线渲染 + 像素快照比对。所有场景透明 PNG 输出到 out/, README 中以内联图集呈现。